Nanotecnología, IOT y Smart cities

© **Universidad de Palermo** | Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

UP
Universidad de Palermo

Nanotecnología

La Homótica es la ciencia y tecnología aplicada para el mejoramiento de la calidad de los seres humanos.

La Nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas nanomateriales. Comprende el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nanoescala.

Lo más habitual es que tal manipulación se produzca en un rango de entre uno y cien nanómetros. Para hacerse una idea de lo pequeño que puede ser: un nanobot de 50 nm tiene el tamaño de 5 capas de moléculas o átomos (depende de qué esté hecho el nanobot).

UP Universidad de Palermo ©

Nanotecnología - ¿Cómo afecta?

- **Productos** que afecten en forma directa la vida del hombre.
- **Procedimientos** que tengan influencia en mejora de los productos.
- **Aplicaciones** que permitan procedimientos novedosos.

Diferencias con ciencias tradicionales:

- **Ciencias tradicionales.** Tratan con átomos y moléculas en su conjunto.
- **Nanociencias.** Tratan átomos y moléculas en forma discriminada.

UP Universidad de Palermo ©

Aplicaciones

Aplicaciones

- Materiales. Más resistentes y con características particulares.
- Electrónica. Miniaturización de componentes.
- Medicina. Herramientas directa de control de enfermedades.
- Energía. Más económica y menos contaminante.

UP Universidad de Palermo ©

Nanotecnología

La nanotecnología permite posibilidades de aplicación para inventar productos completamente nuevos o para modificar o agregar características a productos ya existentes. Por ejemplo: medicamentos “inteligentes”, conductores plásticos, materiales de construcción ultra livianos, lacas para altas temperaturas, entre otros. Como tecnología clave del siglo XXI, la nanotecnología juega un papel decisivo en el impulso de la innovación a nivel mundial, posibilitando nuevos caminos y soluciones como, por ejemplo, el ahorro energético en el campo de la salud y la medicina.

UP Universidad de Palermo ©

Aplicaciones

Es gracias al avance en el estudio y las características de la nanotecnologías que hoy podemos disponer de las pantallas más resistentes y con características particulares como las de las tablets.



Nanotecnología -Tecnología

Superficie autolimpiante
Nanoflores repelen agua, suciedad y huellas dactilares.

Transparencia
Pantallas transparentes y cambiantes.

Flexibilidad
- Pantalla ver video.
- Pliega para el bolsillo.
- Dobla como pulsera.





Nanosensor
Conocer estado de salud del usuario, del ambiente y su entorno.

Cubierta Nanograss
Recolección natural de energía (solar).

UP Universidad de Palermo ©

Nanotecnología - Tecnología

- Permite “apuntar” a las células dañadas en forma más precisa que los métodos quirúrgicos actuales.
- Permite examinar con gran detalle
- Potencialidad de organismos artificiales a nivel celular.



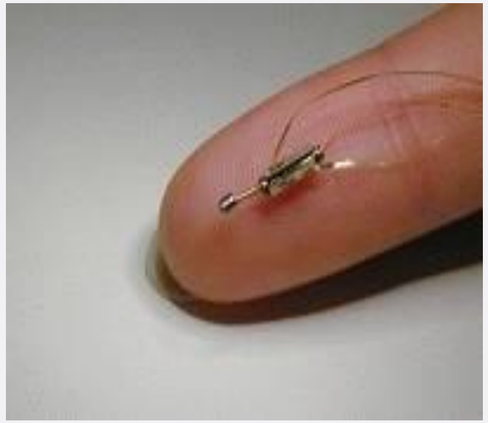
Reloj
Con sensores que permiten medir la presión, el corazón y los ronquidos.

Lentes de contacto
Son super flexibles y se adaptan sin problemas.

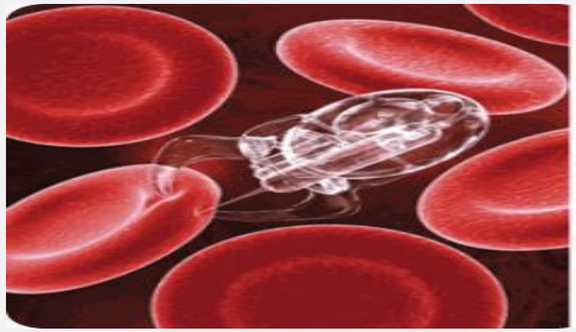


Nanotecnología - Salud

Los nanobots o nano robots son robots de tamaño nanométrico, con un tamaño miles de veces más pequeños que el grosor de un cabello humano. Pueden cumplir diversas funciones, como por ejemplo viajar al interior del cuerpo humano para combatir algunas enfermedades o reparar órganos.







UP Universidad de Palermo ©

Nanotecnología - Vestimenta

La nanotecnología también se aplica a la vestimenta y se avanza en nuevos desarrollos. Su objetivo es aplicar la nanotecnología para crear un funcionamiento excepcional en artículos diarios: ropa, mobiliarios caseros, interiores, telas industriales Algunos de estos avances pueden cambiar la manera en la que todos nosotros vivimos y trabajamos. Hablamos de cosas como la autolimpieza de los tejidos, la eliminación de contaminantes o alérgicos, etc.







Nanotecnología - Perspectivas a futuro

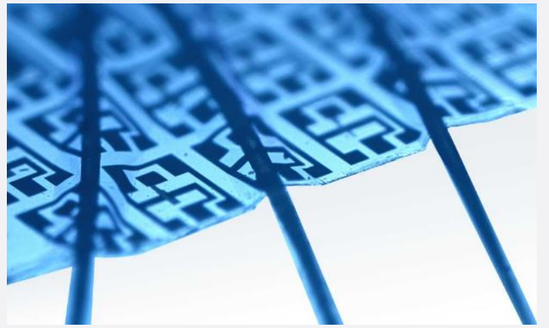
La nanotecnología se encuentra con las lentes de contacto y la realidad virtual.





Un detector nanotecnológico para ataques cardíacos.

Chips súper flexibles que pueden rodear una hebra de cabello.



UP Universidad de Palermo ©

Smart cities

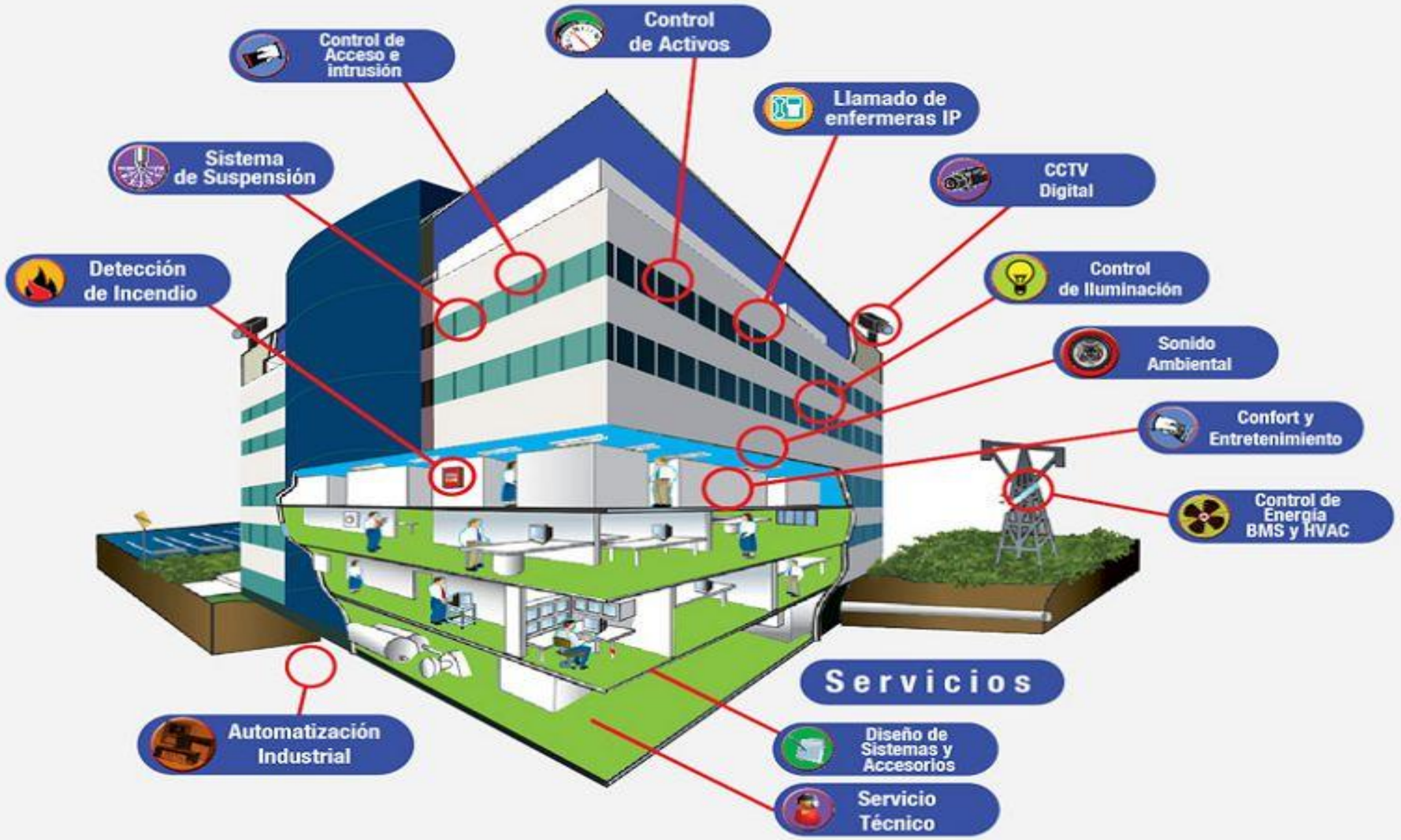
© **Universidad de Palermo** | Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Smart Cities

Una Smart City se caracteriza por una gestión eficiente en todas las áreas de la ciudad, manteniendo el equilibrio entre el bienestar de los ciudadanos y la preservación del entorno. Una ciudad inteligente es aquella que apuesta por sistemas eficientes aplicados a sus infraestructuras. La innovación tecnológica es la clave para desarrollar proyectos que permitan optimizar la distribución de energía, gestionar los residuos de manera más limpia, reducir el consumo de los hogares y organizar mejor la circulación de los vehículos. En definitiva, este tipo de iniciativas se aplican sobre cualquier aspecto que influye en la organización de un núcleo urbano.

UP Universidad de Palermo ©

Smart Cities



UP Universidad de Palermo ©

Smart Cities

La Smart City nace de la necesidad de mantener una armonía entre todos estos aspectos.

Se prevé que en el 2050 un 85% de la población mundial viva en ciudades. Este hecho hace que, en las siguientes décadas, los núcleos urbanos tengan que afrontar un número creciente de problemas ligados a este hecho, como:

- El abastecimiento energético.
- Las emisiones de CO2.
- La planificación del tráfico automovilístico.
- La provisión de bienes y materias primas.
- La prestación de servicios sanitarios y de seguridad a todos quienes residan en estos enormes y masificados centros de población.

UP Universidad de Palermo ©

Smart Cities

El modelo ideal de una ciudad inteligente se basa, principalmente, en los siguientes subsistemas:

Generación eléctrica distribuida. Consiste en que las ciudades inteligentes cuenten con generación eléctrica repartida por el territorio, a través de un abastecimiento individualizado (micro-generación), no centralizado.

Smart Grids. Se conoce como Smart Grids a las redes inteligentes interconectadas, las cuales poseen una circulación bidireccional de datos entre el service center (o centro de control) y el usuario.

Medición inteligente. Se trata de la medición inteligente de los datos de gasto energético de cada usuario, a través de telecontadores donde se realizan las lecturas a distancia y a tiempo real.

Edificios inteligentes. Los edificios de la Smart City se convierten en inteligentes como modelo de eficiencia. Edificios domóticos que respetan el medioambiente y que poseen sistemas de producción de energía integrados.

UP Universidad de Palermo ©

Smart Cities

Smart Sensors Los sensores inteligentes tienen la función de recopilar todos los datos necesarios para hacer de la ciudad una Smart City. Son parte fundamental para mantener la ciudad conectada e informada, y hacer que cada subsistema cumpla su función.

Emobility Implantación del vehículo eléctrico y los respectivos puestos de recarga públicos y privados.

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Son las tecnologías de la información que ayudan a la hora de controlar los diferentes subsistemas que componen la Smart City. Mediante ellos, los ciudadanos y las entidades administrativas pueden participar activamente en el control de la ciudad.

Ciudadanos. Los ciudadanos son sin duda la parte fundamental de una Smart City, ya que sin su participación activa no es posible poder llevar a cabo estas iniciativas.

UP Universidad de Palermo ©

Smart Cities

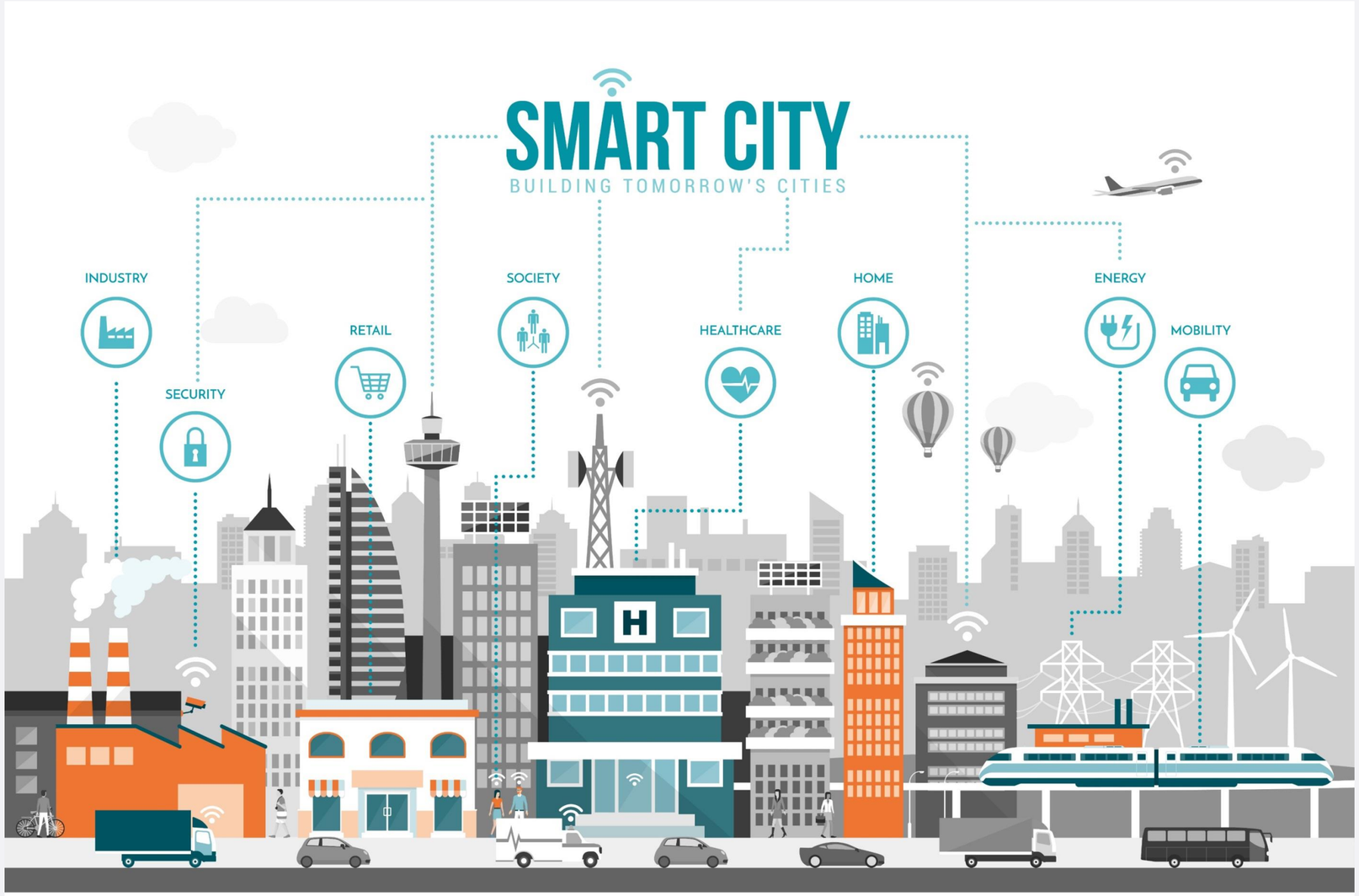
Listado de ciudades consideradas Smart Cities 22:

- Shanghái.
- Seúl.
- Barcelona.
- Beijín.
- Nueva York.



UP Universidad de Palermo ©

Smart Cities



UP Universidad de Palermo ©

IOT

© **Universidad de Palermo** | Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Internet de las cosas - IOT

El internet de las cosas es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Es, en definitiva, la conexión de Internet con objetos, más que con personas.También se suele conocer como Internet de todas las cosas o Internet en las cosas



Internet de las cosas - IOT

El científico Isaac Asimov, que fue un escritor y profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, en el año 1964 predijo algo que más tarde se hizo realidad:

“Las comunicaciones serán audiovisuales y uno podrá ver, además de escuchar, a la persona a la que llama, en cualquier punto de la Tierra”.

Isaac Asimov (1964)

UP Universidad de Palermo ©

Internet de las cosas - IOT

Hoy en día son muchas las cosas que se encuentran conectadas a Internet, ya se volvió algo obvio de nuestros días. Por ejemplo, hoy se calculan que existen unos 13 millones de cosas conectadas a Internet y sigue en aumento año tras año.

La compañía Cisco informó que solo está conectado el 10% de todo lo que podría volverse “inteligente” con Internet.

Si el “Internet de las Cosas” (IoT) se transformase en el “Internet de Todo”, generaría un impulso económico fenomenal, tanto en el sector privado como público.

UP Universidad de Palermo ©

Internet de las cosas - IOT

Internet se ha convertido en una parte integral de nuestra vida cotidiana y ha crecido a la velocidad de la luz. Entre 1995 y 2016, el número de usuarios creció de 44 millones a 3.4 billones (3.4 mil millones) y ese número continúa creciendo a nivel global.

Hoy en día, la mayoría de las personas se sorprenden al escuchar que alguien no usa Internet. Según últimas encuestas, aproximadamente nueve de cada 10 adultos en los Estados Unidos usan la red, y ya no estamos restringidos a nuestras computadoras, sino que se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana dentro y fuera de casa.

UP Universidad de Palermo ©

Internet de las cosas - IOT

La mayoría de las estimaciones afirman que, para 2025, habrá más de 21 billones (21 mil millones) de dispositivos IoT, y algunos creen que el número podría ser aún mayor. A medida que más productos IoT llegan al mercado, un número creciente de personas está involucrándose en la tendencia de la casa inteligente, y por lo tanto, la expectativa de que los artículos para el hogar pueden conectarse a Wi-Fi ya es parte de casi cualquier decisión al comprar un nuevo producto.

Pero los consumidores independientes no serán los únicos que usarán dispositivos IoT. Las ciudades y las empresas adoptarán cada vez más tecnologías inteligentes para ahorrar tiempo y dinero. Eso significa que las ciudades podrán automatizar, manejar de forma remota y recopilar datos a través de kioscos de visitantes, sistemas de vigilancia con cámaras de video, estaciones de alquiler de bicicletas y taxis, etc.

UP Universidad de Palermo ©

Internet de las cosas - IOT

Ejemplo de IOT:

- Sensores para el jardín.
- Puertas de garajes inteligentes.
- Sensores para perros.
- Botones inteligentes.
- Horno inteligente.
- Reguladores de luz.
- Lavarropas con wifi.
- Cubo de basura inteligente.
- Balizas informativas.

UP Universidad de Palermo ©

Internet de las cosas - IOT



Internet de las cosas - IOT

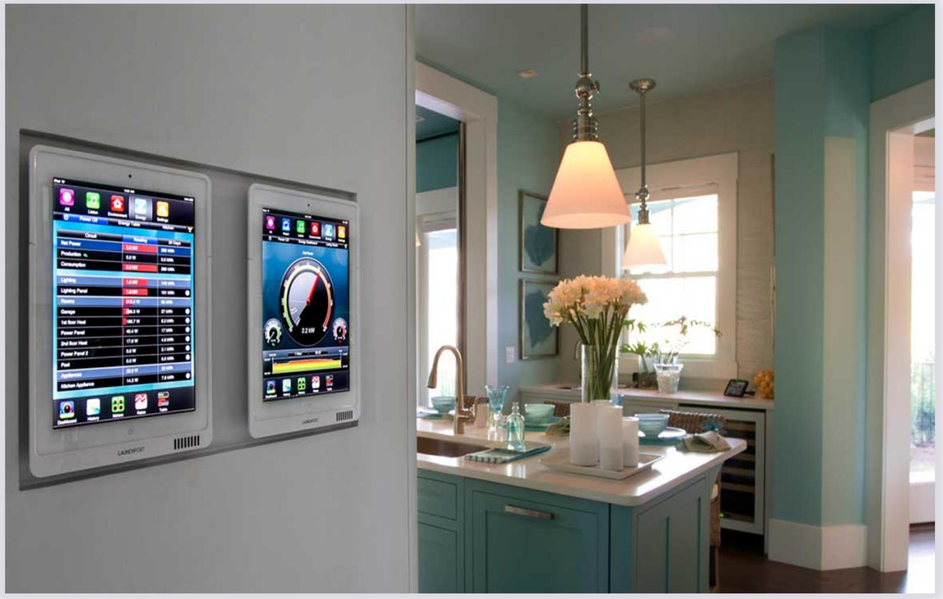
Hoy en día con la tecnología IOT disponemos de conexiones a diversos tipos de dispositivos, o prácticamente todos los dispositivos disponen de alguna conexión para Internet que nos permite el acceso a la red y compartir datos.



UP Universidad de Palermo ©

Internet de las cosas - IOT

El IOT o Internet de las cosas permite tener toda la casa conectada a Internet, contar con un tablero en alguna parte de la vivienda y poder controlar todas las partes de la misma.



UP Universidad de Palermo ©

Internet de las cosas – IOT – Espejo Inteligente

Una de las nuevas cosas son los espejos inteligentes que no solo nos brindan las características del tiempo, también nos sirven de ayuda como entrenadores a la hora de realizar ejercicios o en una peluquería para seleccionar un mejor color de cabello.





© Universidad de Palermo
Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.